

Valle del Sondondo Expeditions

Plataforma Turística Integral, Motor de Reservas & Sistema Hotelero Oficial

Propósito y Alcance del Sistema

Documentación técnica detallada de la arquitectura de micro-servicios contenedorizados, módulos de comercio electrónico, gestión hotelera (PMS), pasarela de pagos con Mercado Pago, cumplimiento normativo INDECOPI y modelo operativo para la digitalización turística del Valle del Sondondo, Lucanas, Ayacucho, Perú.

ENTIDAD OPERADORA

Valle del Sondondo Expeditions

ESTADO DE LA VERSIÓN

v1.0.0 (Production Ready)

FRONTEND FRAMEWORK

Angular 21 (TypeScript 5.9 / Standalone)

BACKEND RUNTIME

ASP.NET Core 9 Web API (.NET 9 / C# 13)

BASE DE DATOS & ALMACÉN

MySQL 8.0 & Atomic JSON File Store

INFRAESTRUCTURA & NUBE

Docker Compose / Coolify en Oracle Cloud (OCI)

FECHA DE PUBLICACIÓN

Octubre 2026

TERRITORIO OPERATIVO

Lucanas / Huancasancos, Ayacucho, Perú

1. Resumen Ejecutivo y Diagnóstico Tecnológico

La plataforma web **Valle del Sondondo Expeditions** ha sido concebida y desarrollada para atender de manera profesional las exigencias de comercialización, visibilidad internacional y coordinación operativa de los circuitos turísticos en la mancomunidad del Valle del Sondondo (Andamarca, Aucará, Cabana Sur, Chipao, Mayobamba, Sondondo y Sacsamarca), cuna ancestral de la Danza de las Tijeras, el monumento volcánico de Pachapupum y el mayor dormitorio de cóndores andinos del centro-sur del Perú.

Clarificación del Stack Técnico Detectado:

En la consulta inicial se hizo mención a un stack basado en *React/Vite* y *FastAPI*. Tras la auditoría exhaustiva del código fuente del repositorio, se constató que la implementación real se encuentra construida sobre un stack corporativo de alto rendimiento:

- **Frontend:** *Angular 21* con TypeScript 5.9, componentes Standalone, Signals reactivos, nueva sintaxis de Control Flow (`@if` , `@for`) y Tailwind CSS.
- **Backend:** *ASP.NET Core 9 Web API* (.NET 9 / C# 13) con Clean Architecture, Entity Framework Core 8/9 (Pomelo MySQL Provider), Rate Limiting nativo y autenticación JWT Bearer.
- **Base de Datos:** *MySQL 8.0* con persistencia relacional estricta y almacén local con bloqueo atómico multihilo para el sistema de reservas hoteleras.

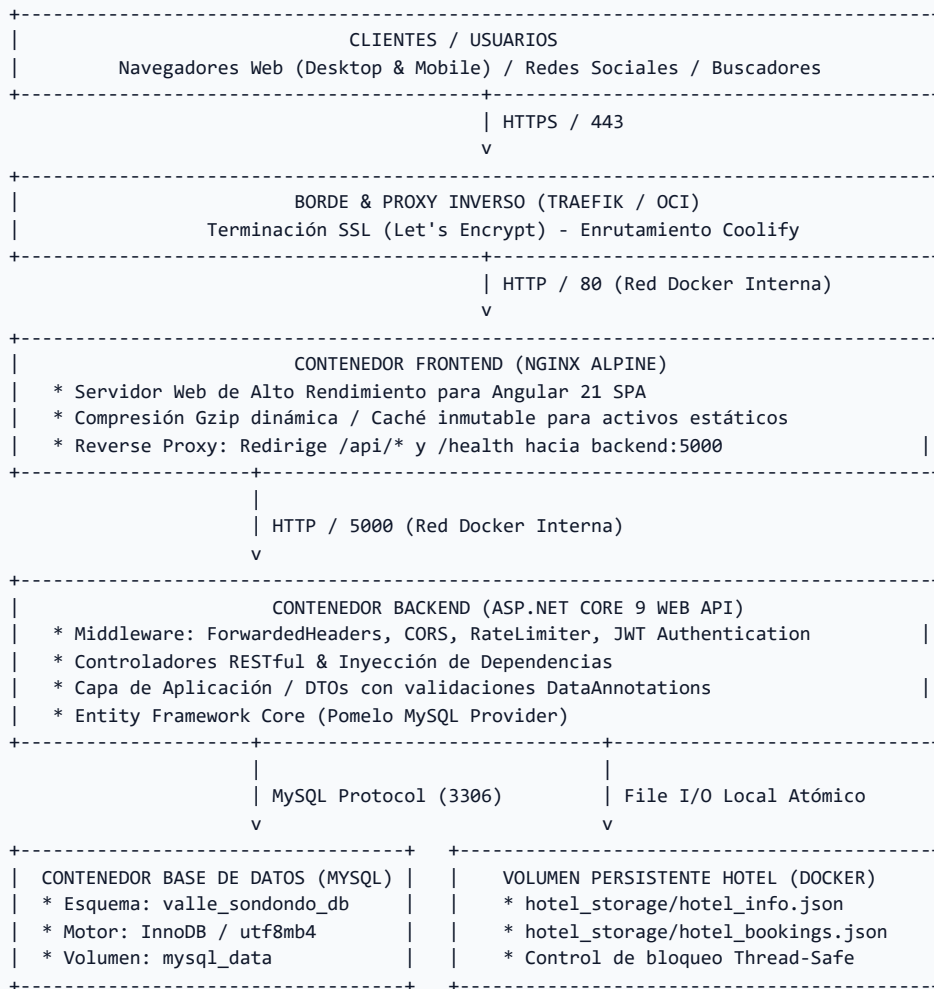
Nota de integración futura: Si en fases posteriores se requiere incorporar microservicios de Inteligencia Artificial (procesamiento de lenguaje natural o visión artificial para análisis satelital), estos se acoplarán fluidamente mediante microservicios en **FastAPI (Python)** comunicados vía REST con la API de .NET 9.

1.1. Objetivos del Sistema

1. **Digitalización de Circuitos Turísticos:** Publicación dinámica de rutas con itinerarios detallados día por día, recomendaciones de altitud (hasta 4,800 msnm), dificultad física y precios en Soles (PEN) y Dólares (USD).
2. **Comercialización Directa:** Motor de cotización con derivación automatizada a WhatsApp con mensaje enriquecido y almacenamiento de trazabilidad en base de datos.
3. **Sistema de Gestión Hotelera (PMS):** Gestión de habitaciones del Hotel Oficial Punto Clave, asignación de vouchers (`HPC-2026-XXX`), control de housekeeping y tarifas de temporada.
4. **Pasarela de Pagos Digital:** Integración dual con Mercado Pago (Modo API Live/Sandbox y Modo Simulación Segura de Fallback).
5. **Seguridad y Cumplimiento Normativo:** Rate limiting contra ataques de fuerza bruta, protección de datos conforme a la Ley N° 29733 y Libro de Reclamaciones Virtual interactivo regulado por INDECOPI.

2. Arquitectura Técnica Global

El sistema está estructurado mediante una arquitectura de tres capas desacopladas, ejecutadas en contenedores Docker orquestados por Docker Compose y gestionados a través de Coolify sobre una instancia de Oracle Cloud Infrastructure (OCI).



2.1. Capa de Presentación (Frontend Angular 21)

- **Componentes Standalone:** Eliminación de módulos tradicionales de Angular (`NgModule`) en favor de componentes independientes de carga ultrarrápida.
- **Signals Reactivos & Control Flow:** Uso de signals para reactividad de estado y sintaxis `@if` , `@for` para renderizado eficiente en el DOM virtual.
- **Servicios Singleton:** Inyección mediante `inject()` para tours, hotel, pagos, autenticación, temas y traducción.
- **Soporte Multilingüe (i18n):** Servicio `TranslationService` con soporte para Español (ES), Inglés (EN) y Quechua Chanka (QU).
- **Sistema de Temas:** `ThemeService` con alternancia de Modo Claro y Modo Oscuro persistente en `localStorage` .

2.2. Capa de Lógica y Servicios (Backend ASP.NET Core 9)

- **Clean Architecture:** Separación en tres proyectos: `ValleSondondo.Domain` (entidades puras), `ValleSondondo.Infrastructure` (DbContext y datos) y `ValleSondondo.API` (controladores y middlewares).
- **Resiliencia de Conexión:** `EnableRetryOnFailure` configurado con hasta 10 reintentos automáticos durante el inicio en frío para esperar a la base de datos MySQL.

- **Rate Limiting (.NET 9):** Políticas basadas en ventana deslizante (*Sliding Window*) para mitigar spam y ataques de fuerza bruta.
- **Forwarded Headers:** Propagación segura de encabezados para detección de HTTPS tras proxies inversos de Coolify/Traefik.

3. Tecnologías y Librerías Utilizadas

Componente	Tecnología / Versión	Función y Rol Técnico
Frontend Core	Angular 21.0.0 / TypeScript 5.9.2	Framework SPA reactivo empresarial con tipado estricto.
Programación Asíncrona	RxJS 7.8.0	Gestión de flujos HTTP, debounce de filtros y observables.
Estilos y UI	Tailwind CSS / PostCSS	Diseño responsivo, modo oscuro y paleta cromática andina.
Servidor Web Frontend	Nginx Alpine	Compresión gzip, caché de 6 meses y reverse proxy local.
Backend Core	ASP.NET Core 9 / C# 13	Runtime web de ultra alta velocidad y bajo consumo de memoria.
ORM / Acceso a Datos	Pomelo EF Core 8.0.36	Mapeo objeto-relacional para MySQL con soporte de LINQ.
Seguridad / JWT	Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer	Tokens firmados con algoritmo HMAC-SHA256 y claims de admin.
Rate Limiting	System.Threading.RateLimiting 9.0	Protección contra DDoS y fuerza bruta por IP con ventana deslizante.
Documentación API	Swagger / OpenAPI v1	Explorador interactivo de endpoints con autenticación Bearer.
Base de Datos	MySQL 8.0 (InnoDB / utf8mb4)	Persistencia relacional de tours, reservas, mensajes y usuarios.
Contenedores & PaaS	Docker Multi-Stage / Coolify	Compilación reproducible y despliegue automatizado en OCI.

4. Módulos Principales del Sistema

4.1. Módulo de Catálogo y Circuitos Turísticos

Presenta los atractivos turísticos clasificados en categorías clave (Alta Montaña / Trekking, Cultura Viva, Termalismo y Arqueología). Cada tour contiene:

- **Ficha de Dificultad y Altitud:** Especificación en msnm (ej. 3,200 msnm en Mayobamba, 4,022 msnm en Pachapupum y 4,800 msnm en Pampa Galeras).
- **Tarifas Duales:** Cotización en Soles Peruanos (PEN) y Dólares Americanos (USD).
- **Itinerario Estructurado Día a Día:** Desglose por jornadas con actividades, alimentación provista y tipo de hospedaje.
- **Equipamiento & Recomendaciones:** Listado claro de indumentaria requerida, aclimatación previa y servicios no incluidos.

4.2. Módulo de Hospedaje Oficial (Hotel Punto Clave)

Incorpora el motor de reservación y gestión del hotel oficial de la empresa:

- **Tipologías de Habitación:** Habitación Doble Matrimonial, Habitación Triple Estándar (hasta 4 huéspedes) y Apartamento Dúplex con cocina privada, terraza e hidromasaje.
- **Sistema de Housekeeping:** Estado de limpieza de cada unidad (`clean` , `dirty` , `occupied` , `maintenance`).
- **Bloqueo de Fechas & Tarifas Festivas:** Permite establecer sobrecostos dinámicos en fechas como la Fiesta del Agua *Yaku Raymi* o bloquear habitaciones por mantenimiento.
- **Generación de Vouchers:** Código correlativo identificador (`HPC-2026-XXX`) con enlace de confirmación a WhatsApp.

4.3. Módulo de Cotizaciones y Motor de Reservas

Permite al viajero ingresar el tour deseado, cantidad de personas, fecha tentativa y requerimientos especiales. Al confirmar:

- La solicitud queda registrada en base de datos con estado `Pending` .
- El frontend abre instantáneamente una conversación oficial en **WhatsApp Business** de la agencia (+51 966 380 590) con los datos del tour ya estructurados.

4.4. Módulo de Pasarela de Pagos (Mercado Pago)

Ofrece checkout seguro con dos modalidades de operación:

- **Modo Live/Sandbox:** Consume el endpoint de preferencias de Mercado Pago (`/checkout/preferences`) retornando el `init_point` para pago con tarjeta de crédito, débito o PagoEfectivo.
- **Modo Simulación Segura:** Si no se configuran tokens reales de Mercado Pago, la plataforma conmuta automáticamente al simulador local, garantizando que el flujo de reservas y vouchers pueda ser probado de extremo a extremo sin caídas.
- **Webhook Asíncrono:** Endpoint `/api/payments/webhook` para recibir eventos IPN de acreditación y actualizar el estado de la reserva a `Paid` .

4.5. Módulo Legal & Libro de Reclamaciones INDECOPI

Cumple con la normativa peruana vigente para comercio electrónico:

- **Libro de Reclamaciones Virtual:** Conforme al **D.S. N° 011-2011-PCM** y **Ley N° 29571**. Genera número correlativo formal ([REC-2026-XXXX](#)) con constancia descargable/imprimible.
- **Términos & Condiciones:** Regulaciones de alta montaña, seguros de viaje y acuerdos de servicios.
- **Políticas de Cancelación & Reembolso:** Plazos para no-show y causales de fuerza mayor (huaicos, paros comunales).
- **Política de Privacidad:** Tratamiento de datos personales conforme a la **Ley N° 29733** de la República del Perú.

4.6. Panel Administrativo (Backoffice)

Entorno protegido mediante autenticación JWT para los coordinadores de la agencia:

- **Dashboard de Métricas:** KPIs cuantitativos de reservas, tours activos y mensajes.
- **Gestión de Reservas:** Listado, cambio de estado y botón directo para responder al pasajero por WhatsApp en un solo clic.
- **Gestión de Tours & Galería:** Creación, edición con soporte para imágenes de hasta 50MB y cambio de orden de visualización.

5. Inventario Completo de Endpoints de la API

A continuación se presenta el catálogo técnico detallado de todas las rutas provistas por el backend en ASP.NET Core 9:

Método	Ruta / Endpoint	Autenticación	Rate Limiting	Descripción
POST	/api/auth/login	PÚBLICO	login-policy (5/min)	Inicio de sesión admin. Retorna JWT Bearer.
GET	/api/agency	PÚBLICO	general-policy	Datos institucionales, teléfono y redes sociales.
GET	/health	PÚBLICO	Ninguno	Healthcheck para Docker, Coolify y monitores.
GET	/api/tours	PÚBLICO	general-policy	Catálogo de tours activos (filtros: category, search).
GET	/api/tours/{slug}	PÚBLICO	general-policy	Detalle completo de tour por slug e itinerarios.
GET	/api/tours/featured	PÚBLICO	general-policy	Listado de circuitos turísticos destacados.
POST	/api/tours	[AUTHORIZE]	Ninguno	Crea un nuevo tour con días de itinerario.
PUT	/api/tours/{id}	[AUTHORIZE]	Ninguno	Actualiza atributos, precios o fotos de un tour.
PATCH	/api/tours/{id}/toggle-active	[AUTHORIZE]	Ninguno	Activa o desactiva la visibilidad pública del tour.
DELETE	/api/tours/{id}	[AUTHORIZE]	Ninguno	Elimina un tour y sus itinerarios asociados.
GET	/api/categories	PÚBLICO	general-policy	Categorías turísticas con conteo de tours.
GET	/api/bookings	[AUTHORIZE]	Ninguno	Listado de reservas y cotizaciones de tours.
POST	/api/bookings	PÚBLICO	contact-policy (6/min)	Registra cotización y genera link a WhatsApp.
PATCH	/api/bookings/{id}/status	[AUTHORIZE]	Ninguno	Modifica estado (Pending, Confirmed, Cancelled).
DELETE	/api/bookings/{id}	[AUTHORIZE]	Ninguno	Elimina el registro de una reserva.
GET	/api/hotel	PÚBLICO	general-policy	Información, amenidades y habitaciones del hotel.
PUT	/api/hotel	[AUTHORIZE]	Ninguno	Actualiza los datos institucionales del hotel.
GET	/api/hotel/rooms	PÚBLICO	general-policy	Catálogo de habitaciones disponibles.

Método	Ruta / Endpoint	Autenticación	Rate Limiting	Descripción
POST	/api/hotel/rooms	[AUTHORIZE]	Ninguno	Registra una nueva habitación en el hotel.
PUT	/api/hotel/rooms/{id}	[AUTHORIZE]	Ninguno	Modifica datos y galería de una habitación.
PATCH	/api/hotel/rooms/{id}/housekeeping	[AUTHORIZE]	Ninguno	Actualiza estado de limpieza (clean, dirty, etc).
GET	/api/hotel/date-blocks	PÚBLICO	general-policy	Bloqueos de fechas y tarifas de temporada.
POST	/api/hotel/date-blocks	[AUTHORIZE]	Ninguno	Crea un bloqueo o tarifa especial por festividad.
DELETE	/api/hotel/date-blocks/{id}	[AUTHORIZE]	Ninguno	Elimina un bloqueo de fecha.
GET	/api/hotel/bookings	[AUTHORIZE]	Ninguno	Lista reservas de habitación con filtros y buscador.
POST	/api/hotel/bookings	PÚBLICO	contact-policy (6/min)	Registra reserva de hotel y asigna voucher HPC.
PATCH	/api/hotel/bookings/{id}/status	[AUTHORIZE]	Ninguno	Actualiza estado de reserva hotelera.
POST	/api/payments/create-preference	PÚBLICO	contact-policy (6/min)	Crea preferencia de pago en Mercado Pago.
POST	/api/payments/process-payment	PÚBLICO	contact-policy (6/min)	Procesa cobro directo mediante tarjeta de crédito.
POST	/api/payments/webhook	PÚBLICO	Ninguno	Webhook de recepción de pagos Mercado Pago.
GET	/api/contact	[AUTHORIZE]	Ninguno	Lista de mensajes de contacto recibidos.
POST	/api/contact	PÚBLICO	contact-policy (6/min)	Envía mensaje de consulta ciudadana o turística.
GET	/api/testimonials	PÚBLICO	general-policy	Testimonios aprobados de viajeros.
GET	/api/dashboard/stats	[AUTHORIZE]	Ninguno	Métricas consolidadas (reservas, tours, mensajes).

6. Estado Actual de Desarrollo y Hoja de Ruta

6.1. Matriz de Cumplimiento Técnico

Área	Requerimiento Técnico	Estado	Detalle Operativo
Seguridad	Protección con <code>[Authorize]</code>	✓ 100% Operativo	Todos los endpoints administrativos exigen token JWT válido.
Seguridad	Rate Limiting .NET 9	✓ 100% Operativo	Políticas por IP (5/min login, 6/min formularios, 120/min general).
Seguridad	ForwardedHeaders	✓ 100% Operativo	Detección de HTTPS en reversa de Traefik y Nginx.
Infraestructura	Volumen persistente de hotel	✓ 100% Operativo	Volumen <code>hotel_data</code> mapeado en <code>/app/hotel_storage</code> .
Infraestructura	Proxy de Healthcheck	✓ 100% Operativo	Nginx enruta <code>/health</code> directamente al backend.
Frontend	Reemplazo de Entorno en Prod	✓ 100% Operativo	<code>fileReplacements</code> activo en <code>angular.json</code> para prod.
SEO	Robots.txt & Sitemap.xml	✓ 100% Operativo	Indexación de circuitos turísticos y bloqueo de <code>/admin</code> .
Legal & E-Commerce	Libro de Reclamaciones Virtual	✓ 100% Operativo	Conforme a D.S. N° 011-2011-PCM con código <code>REC-2026-XXXX</code> .
Legal & E-Commerce	Páginas Legales Institucionales	✓ 100% Operativo	Términos, Cancelaciones y Privacidad conforme a Ley 29733.
Pasarela	Modo Live de Mercado Pago	● Modo Sandbox/Simulado	Arquitectura lista; pendiente inyección de token de producción.
Notificaciones	Correos Transaccionales SMTP	● Planificado (Fase 2)	En backlog para envío automático de vouchers vía Brevo/Resend.
Backup	Respaldo Automático a Cloud	● Planificado (Fase 2)	Script cron de <code>mysqldump</code> diario hacia OCI Object Storage.

6.2. Hoja de Ruta Post-Lanzamiento

- Fase 1 (Inmediata - Concluida):** Fortalecimiento de seguridad, Dockerización multi-etapa, compilación optimizada en producción de Angular y ASP.NET Core 9, y despliegue en Coolify.
- Fase 2 (Post-Lanzamiento - Primer Mes):** Inyección de claves bancarias reales de Mercado Pago Perú, automatización de correos transaccionales (SMTP) para clientes y agencia, y alta en Google Search Console.
- Fase 3 (Escalabilidad):** Bot de alertas en Telegram/WhatsApp para guías de campo en Ayacucho, integración de cobro directo mediante QR Yape y CDN Cloudflare para distribución global de activos fotográficos.

Informe técnico oficial elaborado para la plataforma **Valle del Sondondo Expeditions & Hospedaje Punto Clave**.
Todos los derechos reservados © 2026 Valle del Sondondo Expeditions, Lucanas, Ayacucho, Perú.